13904번 - 과제 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	13667	7558	6020	54.967%

문제

웅찬이는 과제가 많다. 하루에 한 과제를 끝낼 수 있는데, 과제마다 마감일이 있으므로 모든 과제를 끝내지 못할 수도 있다. 과제마다 끝냈을 때 얻을 수 있는 점수가 있는데, 마감일이 지난 과제는 점수를 받을 수 없다.

웅찬이는 가장 점수를 많이 받을 수 있도록 과제를 수행하고 싶다. 웅찬이를 도와 얻을 수 있는 점수의 최댓값을 구하시오.

입력

첫 줄에 정수 N (1 ≤ N ≤ 1,000)이 주어진다.

다음 줄부터 N개의 줄에는 각각 두 정수 d (1 ≤ d ≤ 1,000)와 w (1 ≤ w ≤ 100)가 주어진다. d는 과제 마감일까지 남은 일수를 의미하며, w는 과제의 점수를 의미한다.

출력

얻을 수 있는 점수의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
4 60
4 40
1 20
2 50
3 30
4 10
6 5
```

예제 출력 1 복사

```
185
```

힌트

예제에서 다섯 번째, 네 번째, 두 번째, 첫 번째, 일곱 번째 과제 순으로 수행하고, 세 번째, 여섯 번째 과제를 포기하면 185점을 얻을 수 있다.

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2016 Sogang Programming Contest (/category/690) > Champion (/category/detail/1576) E번

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2016 Sogang Programming Contest (/category/690) > Master (/category/detail/1577) E번

- 문제를 만든 사람: Telcontar (/user/Telcontar)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모

마감일작은순 점수큰순으로정렬 day = 1, 1증가시키면서 점수최소힙에넣기 만약 day보다 마감일이 작으면 최소힙의 루트와비교 루트보다크면 delete, insert day가 크거나같으면 insert 마지막에 힙의모든원소 delete, sum